PROYECTO INTEGRADOR

UPBCASH

Nombres y Apellidos del alumno(s):
Pedro Alejandro Aparicio Herrera
Oliver Moreno Gallegos
Alan Vega Millan
Carlos Arturo Chaires Armenta

Nombre del docente:
HECTOR ALONSO NORIEGA GARCIA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INOVACIÓN DIGITAL

Mexicali, Baja California
2026

Reporte de Avances del Proyecto Integrador — UPBCash

1. Nombre del proyecto

UPBCash: Sistema para la gestión y control de ingresos en eventos escolares

---

2. Descripción general del proyecto

El proyecto UPBCash tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita el control de las transacciones en eventos escolares como noches mexicanas, kermeses y actividades institucionales.

El sistema busca digitalizar el registro de ventas, ingresos y gastos para potenciar la transparencia y la eficiencia administrativa del plantel.

---

3. Avances realizados

✅ Definición del problema

Se identificó que en eventos escolares el control del dinero se realiza en forma de efectivo, lo que podría llegar a generar errores en cálculos, perdida de información potencialmente importante como puede ser la estadística de las cosas más vendidas u horas pico de flujo.

✅ Análisis de necesidades

Se determinó que el sistema debe permitir:

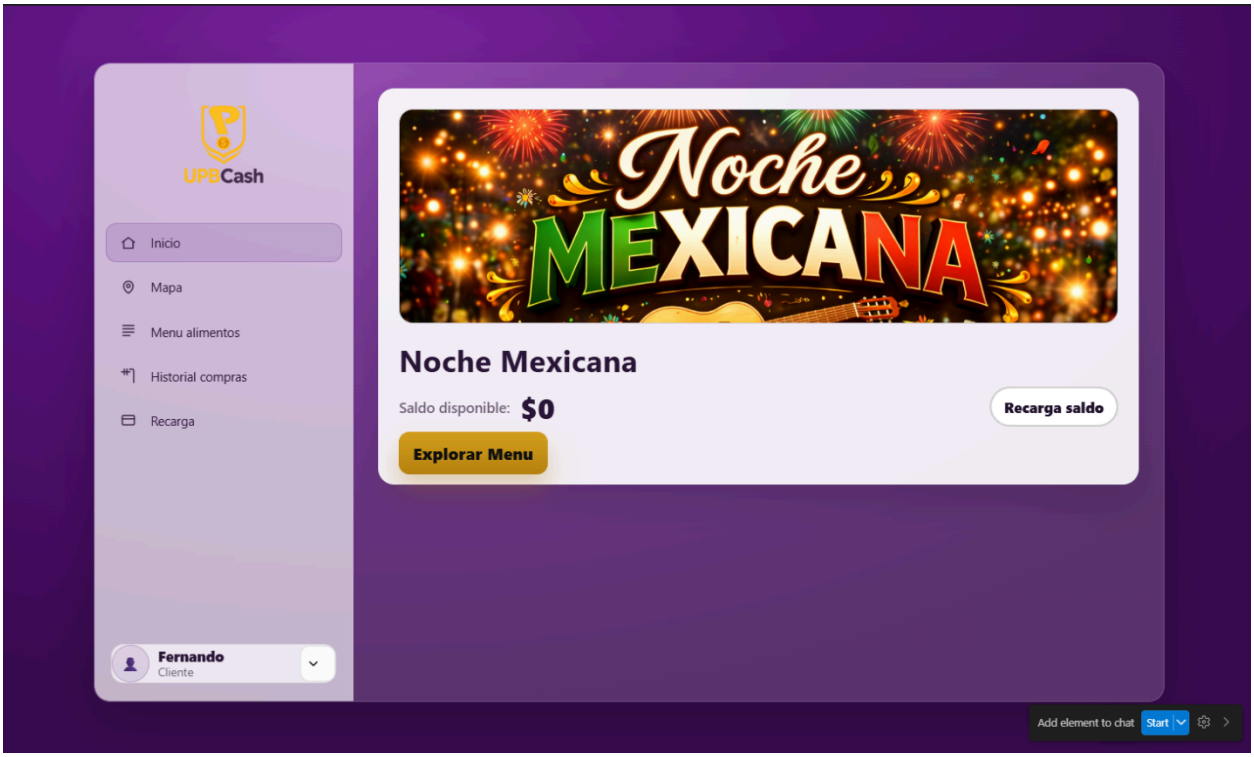
- Registro de ventas
- Control de ingresos
- Gestión de eventos
- Generación de reportes
- Administración de usuarios

Por ahora necesitamos mantener los pies sobre la tierra e ir paso por paso en cuanto a los avances o actualizaciones de este. Por ahora estamos concentrados en desarrollar un base de datos un poco más básica a la que fue creada para fines muy prácticos.

Creemos que bajo las cosas más importantes que se pueden tener en el proyecto, son las bases de datos, no obstante, supimos separar las necesidades de lo más adecuado a un proyecto, por eso decidimos empezar con lo más necesario.

✅ Propuesta de solución

Se propuso desarrollar un sistema web con base de datos que permita registrar y administrar las transacciones realizadas durante eventos escolares.

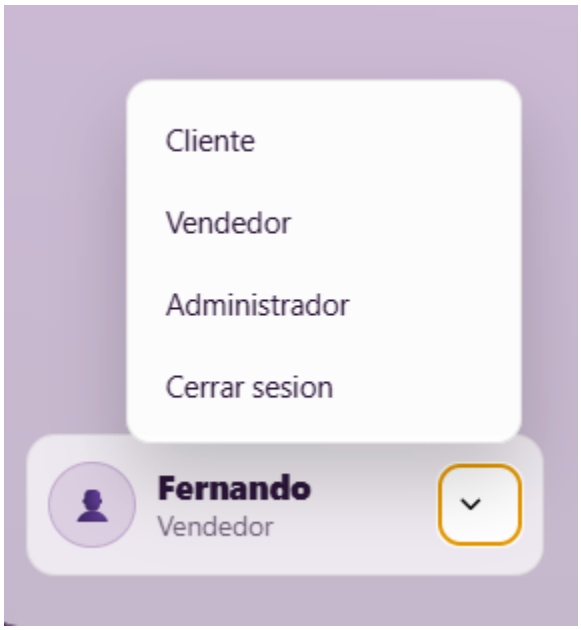


✅ Diseño inicial del sistema

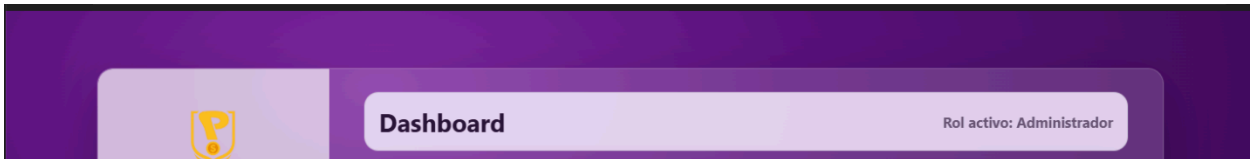
Se comenzó con:

- Definición de funcionalidades principales:

- Identificación de usuarios del sistema
    - Una de las partes más importantes del proyecto fue el desarrollo de los roles y sus habilidades que tendrán dentro de la aplicación.



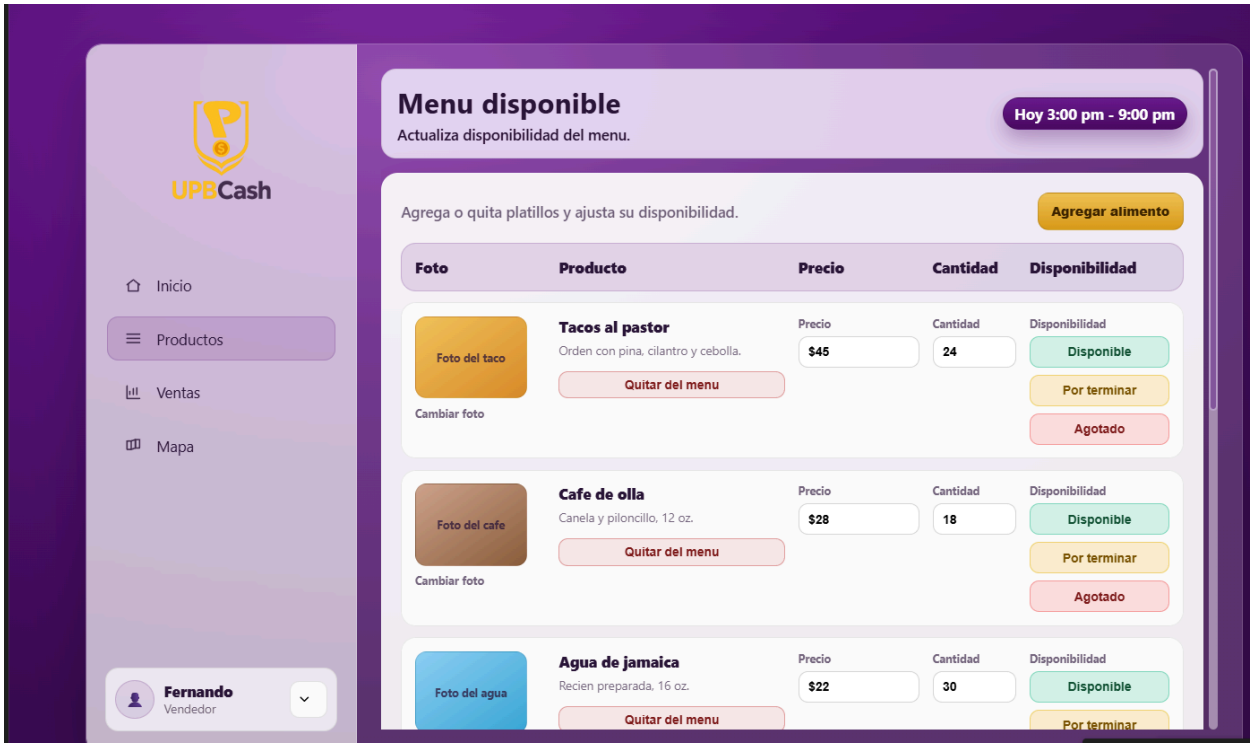
- Diseño preliminar de base de datos (usuarios, eventos, ventas)

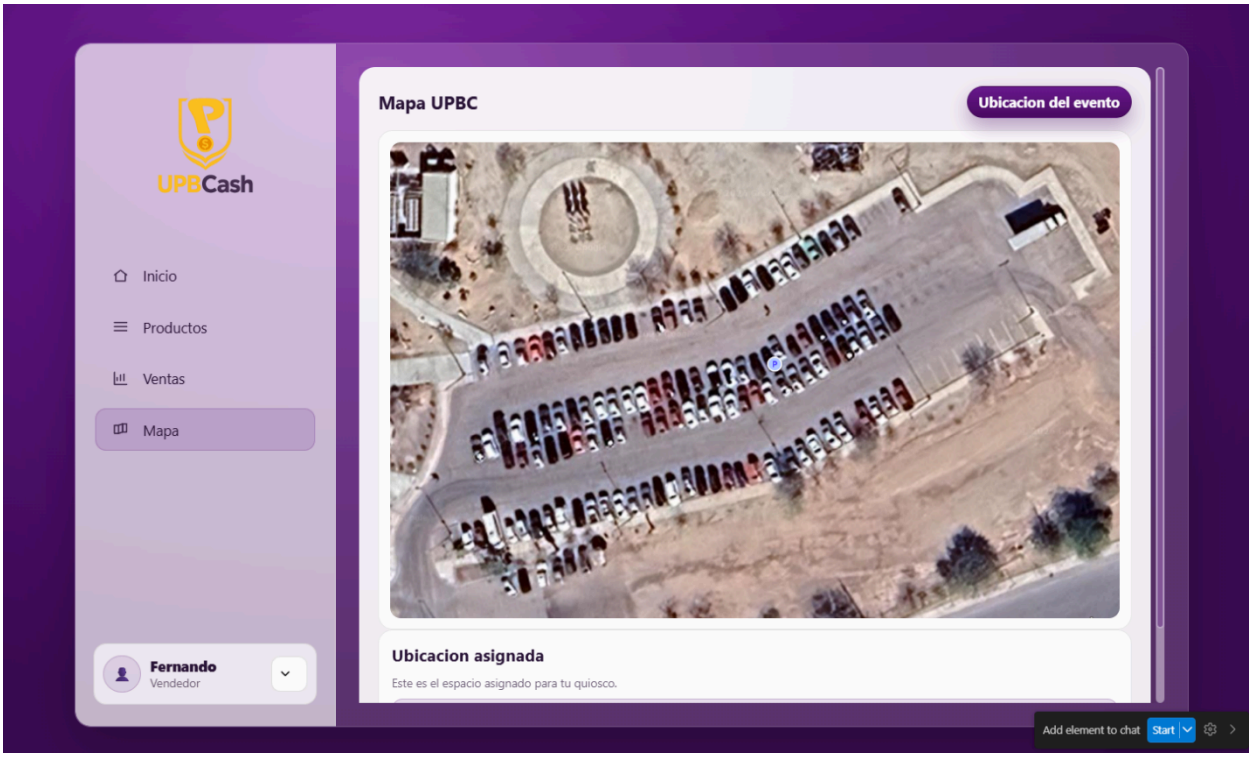


En esta imagen podemos observar las selecciones preliminares de los tópicos que eventualmente necesitaran una base de datos sólida. En la imagen se logra observar usuarios, quioscos activos, ventas totales y transacciones.

Como ya mencionamos en la parte anterior del proyecto; las bases de datos fueron una de las partes más difíciles, ya que, contaban con demasiadas tablas requeridas y nuestra base no era especialmente muy fuerte. Por otra parte seguimos buscando que no haga falta ninguna tabla para el buen uso de la aplicación y la correcta ejecución del proyecto.

- Bocetos de interfaz del sistema





✅ Organización del equipo

Se asignaron roles para el desarrollo:

- Diseño de base de datos:

  El diseño de la base de datos a lo largo del mes de febrero fue evolucionando en cuanto nos percatamos de lo complejo del proyecto, primero pensamos en solo un par de tablas para la base de datos, fuimos agregando a los principios de mes una más y otra más y así sucesivamente hasta necesitar una base de datos más grande por todo lo que se tiene que realizar. Llegamos a la conclusión de que necesitábamos una base de datos tan grande por las tablas que se usarían manejo de efectivo, usuarios, productos, stock de stands, inicios de sesión, pagos con tarjetas, información de las personas, usuarios invitados, roles de invitado, administrador y comprador.

  Todas las tablas que se necesitaban fueron siendo incluidas durante el mes de febrero o eso fue lo que se esperó.

- Programación:

  En cuanto a la programación del código todo se fue desarrollando y agregando mejoras a la base que teníamos, se fueron puliendo observaciones importantes que fuimos recibiendo durante el mes de febrero, como interfaz de cobro, inicios de sesión y roles fijos. Para lo ya mencionado fue necesario empezar con la parte de front-end.

- Diseño de interfaz:

  Como mencionamos en el tema pasado la parte del front-end fue una de las más complicadas porque a pesar de que teníamos colores fijos para escoger, diseñar no siempre es lo más fácil y verdaderamente se requiere algo de talento para desarrollarlo. Los comandos para cambiar colores, lo tenue de los colores, bordear esquinas entre otras condiciones del desarrollo.

- Documentación:

  Por parte de la documentación estamos intentando tener el mayor control posible en cuanto a avances que puedan surgir después de los ya agregados para poder seguir agrandando la visión del proyecto.

---

4. Avances técnicos

- Identificación de herramientas a utilizar (base de datos y lenguaje de programación).
- Desarrollo del modelo entidad–relación preliminar.
- Desarrollo del front-end
- Croquis digital para la plataforma
- Desarrollo de perfil de usuario en cuanto administrador

---

5. Dificultades encontradas

- Definir correctamente todas las funcionalidades del sistema.
- Definir habilidades de los roles
- Establecer el diseño inicial de la base de datos.
- Restructurar la base de datos existente.

---

6. Próximas actividades

- Finalizar el diseño de base de datos.
- Implementar el sistema de registro de usuarios.
- Desarrollar módulo de registro de ventas.
- Desarrollar modulo de registro de usuarios
- Realizar pruebas del sistema.